核准日期：2026年3月25日

注射用重组A型肉毒毒素说明书

毒

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

警告：注射部位远端的不良反应

所有肉毒毒素类产品都可能从注射位点扩散，产生与肉毒毒素作用机制一致的症状。这些症状在注射后几小时到几周均有报道。发生吞咽困难和呼吸困难可能会危及生命，同类药物曾有死亡病例报道。治疗儿童痉挛时这些症状的风险可能是最大的，这些症状也可发生在成人中，尤其是在那些有相关基础疾病的人群中更易出现。（详见【注意事项】）

【药品名称】

通用名称：注射用重组A型肉毒毒素

商品名称：芮妥欣

英文名称：Recombinant Botulinum Toxin Type A for Injection

汉语拼音：Zhusheyong Chongzu A Xing Roudu Dusu

【成份】

活性成分：重组A型肉毒毒素；

辅料：人血白蛋白、蔗糖和氯化钠。

【性状】

本品为白色疏松体，用无菌的0.9%氯化钠注射液复溶后轻轻摇动，呈无色或淡黄色澄明液体。

【适应症】

暂时性改善65岁及65岁以下成人因皱眉肌和/或降眉间肌活动引起的中度至重度眉间纹。

【规格】

100单位/支。

每单位本品相当于在特定条件下小鼠腹腔内注射配制后的本品溶液所测得的半数致死量（LD$_{50}$）。此效价的测定仅适用于本品，不适用于其他肉毒毒素产品。

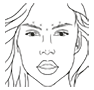
【用法用量】

本品的推荐剂量不可与其他肉毒毒素制剂的剂量互换。

本品必须由具有相应资格并有相关专业知识和技能的医师使用，操作者应熟悉所注射肌肉的解剖位置，可根据适应症需求辅以相应的设备。

用量和部位

用21G针头配制/稀释本品（100单位/1.25mL0.9%氯化钠注射液），然后用30G针头注射。共注射5个位点，每个位点注射0.05mL（4单位）。每侧皱眉肌有2个注射位点，降眉间肌有1个注射位点，总剂量为20单位。



注射前，卸掉脸部的所有化妆品，并用局部消毒剂进行消毒。尽力皱眉时视诊和触诊更容易识别解剖学标志。

注射前，拇指或食指应稍用力放在眼眶下侧以避免注射液向眼眶下渗透；在注射过程中，针头保持向上和向内侧的方向。

下列措施可减少眼睑下垂并发症的发生：

- 避免在上睑提肌附近注射，尤其在降眉肌粗大患者中。
- 注射皱眉肌时应在距骨性眶上缘以上至少1cm。
- 确保注射的容积/剂量精确，并尽可能使用最小的有效剂量。
- 不要在眉毛中心上方1cm内注射。

医务人员应嘱患者在注射后留院短期观察，以观察患者生命体征。

眉间纹通常在治疗后1~2天开始出现改善，在最初的1周疗效增加。大多数患者疗效持续时间大约为3~4个月，部分患者临床观察到疗效可持续6个月。治疗间隔时间取决于对患者个体反应的评估，但不应少于3个月，不建议增加给药频率。

本品尚无多次给药的临床试验数据，仅限于单次给药。

注意：

应根据患者需求，包括相关肌肉的大小、数量、位置、疾病的严重程度、是否存在局部肌无力、对既往治疗的效果以及患者的健康状况，调整确切剂量和注射位点。

与使用任何治疗药物一样，对初次接受治疗的患者，起始剂量应该从最低推荐剂量开始。如果需要，在随后的治疗中可逐渐增加剂量至通常临床研究中的最大剂量或指定剂量。

一旦治疗失败或反复注射后疗效减弱，应采取替代疗法。如果第一个疗程失败，可以考虑如下措施：

- 分析失败的原因，例如：注射肌肉选择错误、注射技术欠佳或者毒素中和抗体形成；
- 再次评估是否适用本品。据同类药物报道，已在长达24个月及多达8个重复治疗周期中评估了A型肉毒毒素治疗眉间纹的有效性和安全性。

本品的使用、操作和处置方法:

使用、操作和处置重组A型肉毒毒素溶液时，建议戴手套。若重组A型肉毒毒素冻干粉或复溶溶液接触了皮肤或黏膜，应用清水彻底冲洗。

最好在有塑料衬垫的纸巾上进行复溶和注射准备，这样可防止毒素外溅。

每支（100单位）应加入1.25mL无菌的0.9%氯化钠注射液进行复溶，配制成浓度为80单位/mL的溶液。

无菌的0.9%氯化钠注射液应缓慢注入药瓶中，轻轻摇动至完全溶解。配制后的药液在2~8℃冷藏保存，保存时间不超过24小时。

本品为白色疏松体，用无菌的0.9%氯化钠注射液复溶后轻轻摇动，呈无色或淡黄色澄明液体。应在给药之前目视检查是否含有颗粒状物及是否变色。由于本品及0.9%氯化钠注射液不含防腐剂，因此本品每个独立包装仅用于一例患者的一次治疗，剩余的药液应灭活处理。

用注射器抽取至少0.25mL的复溶液，排去针筒内的气体，然后换用30G的针头进行注射治疗。

在处置废弃的本品时，为了安全起见，未使用的药品瓶应装入少量水，然后高压灭菌；所有用过的药瓶、注射器和沾有溅出液的器具等均应高压灭菌灭活处理，或用0.5%次氯酸盐溶液或70%~75%酒精将本品残留物灭活5分钟。应当使用吸水性好的布浸泡次氯酸盐溶液或酒精来擦拭本品溢出液。

应按照当地要求处理未使用的药品或废弃材料。

【不良反应】

一般情况

不良反应一般发生在注射后的前几天，通常是短暂的，罕见持续数月或更长。

局部肌肉无力表现是肌肉组织中肉毒毒素的预期药理学作用。可是，由于毒素的扩散，同样会发生注射位点附近和/或远端的肌肉无力。

与任何注射操作一样，可发生与注射有关的局部疼痛、感染、感觉异常、感觉减退、压痛、肿胀/水肿、红斑、局部感染、出血和/或擦伤。针刺样疼痛和/或紧张会导致血管迷走神经反应，引起暂时性低血压症状和晕厥。

中度至重度眉间纹

不良事件和不良反应发生频率的定义如下：很常见（≥1/10）；常见（≥1/100, <1/10)；不常见（≥1/1, 000，<1/100）；罕见（≥1/10, 000，<1/1, 000）；极罕见（<1/10, 000）。

中国临床试验结果：

一项多中心、随机、双盲、安慰剂、阳性药平行对照III期临床试验结果表明，使用本品的302例受试者中有34.4%发生了不良事件，发生频率为常见及以上的不良事件如下。

系统器官分类	不良事件	发生频率
感染及侵染类疾病	上呼吸道感染、尿路感染、支气管炎、结膜炎、咽喉炎、阴道感染、咽炎	常见
各类检查	血铁降低、尿潜血阳性	常见
呼吸系统、胸及纵隔疾病	咳嗽	常见
全身性疾病及给药部位各种反应	注射部位肿胀	常见
皮肤及皮下组织类疾病	痤疮、皮肤干燥症	常见
呼吸系统、胸及纵隔疾病	咳嗽	常见
眼器官疾病	变应性结膜炎	常见

302例受试者中有4.6%发生了不良反应（与研究药物相关的不良事件）。其中只有注射部位肿胀（2.3%）的发生频率≥1%，试验中未发生重度不良反应。

系统器官分类	不良事件	发生频率
全身性疾病及给药部位各种反应	注射部位肿胀	常见
	注射部位痛、注射部位瘙痒、注射部位不适	不常见
眼器官疾病	上睑下垂、角膜炎	不常见
各类神经系统疾病	头痛	不常见
感染及侵染类疾病	结膜炎	不常见
各类检查	γ-谷氨酰转移酶升高、丙氨酸氨基转移酶升高	不常见
胃肠系统疾病	功能性胃肠紊乱	不常见

同类药物文献报道的不良反应发生频率：

以下为文献报道的注射用A型肉毒毒素临床试验中不良反应发生频率。安全性资料来自两项双盲、安慰剂对照、多中心临床试验，其中总共405例患者接受了A型肉毒毒素治疗。报告的不良反应及发生频率如下。

感染及侵染类疾病

不常见：感染

精神病类

不常见：焦虑

神经系统异常

常见：头痛、感觉异常

不常见：眩晕

眼睛异常

常见：眼睑下垂

不常见：睑炎、眼部疼痛、视力障碍

胃肠道异常

常见：恶心

不常见：口干

皮肤和皮下组织异常

常见：红斑、皮肤紧缩感

不常见：水肿（面部、眼睑、眶周）、光敏感反应、瘙痒、皮肤干燥

骨骼肌肉和结缔组织异常

常见：肌肉无力

不常见：肌肉抽搐

全身性异常和注射部位异常

常见：面部疼痛、注射部位水肿、瘀斑、注射部位疼痛、注射部位刺激

不常见：流感综合征、虚弱、发热

同类药物文献报道的上市后经验：

注射用A型肉毒毒素治疗后，罕见自发性死亡报告，其发生往往与吞咽困难、肺炎和/或者其他明显的衰弱相关。

罕见有严重的和/或速发型超敏反应的报告，如过敏和血清病以及其他超敏反应的表现，包括荨麻疹、软组织水肿和呼吸困难。其中一些反应既出现在单用注射用A型肉毒毒素之后，也出现在注射用A型肉毒毒素与其他有类似反应的产品合用之后。报告的一例死亡病例发生在用5 mL 1%利多卡因稀释的注射用A型肉毒毒素注射后。尚不能确定死因是注射用A型肉毒毒素、利多卡因、还是注射用A型肉毒毒素与利多卡因共同作用的结果。

注射A型肉毒毒素后，有心血管系统的不良事件如心律失常、心肌梗塞以及一些可能致命的不良事件的罕见报告。发生这些不良事件的部分患者本身已具有心血管疾病的危险因素。

注射A型肉毒毒素后，有新发癫痫和癫痫再发的病例报告，特别是在曾有诱发经历的患者中。

有一例周围神经病变的报告，来自一例老年男性患者因颈肩部痉挛和严重的疼痛在11周的时间内接受了4组注射用A型肉毒毒素注射，总用量为1800单位。

A型肉毒毒素上市后报告的其他不良事件还有：去神经支配/肌肉萎缩、呼吸抑制和/或呼吸衰竭（非眉间纹适应症）、呼吸困难、吸入性肺炎（非眉间纹适应症）、构音障碍、发声困难、口干、斜视、外周神经痛、腹部疼痛、腹泻、恶心、呕吐、发热、食欲减退、视物模糊、视觉障碍、听觉减退、耳鸣、眩晕、面瘫、面神经轻瘫、臂神经丛病变、神经根病变、晕厥、感觉迟钝、不适感、肌痛、重症肌无力、感觉异常、皮疹、多形性红斑、瘙痒、银屑病样皮炎、多汗症和毛发脱落，包括睫毛脱落、干眼、局部肌肉抽搐/不自主肌肉收缩。

【禁忌】

（1）已知对重组A型肉毒毒素及配方中任一成分或天然A型肉毒毒素过敏者；

（2）神经肌肉疾病，如重症肌无力、Lambert-Eaton综合征、运动神经病、肌肉萎缩性侧索硬化症等患者；

（3）拟注射部位存在感染；

正面

（4）孕妇、有计划近期怀孕的妇女或哺乳期妇女。

【注意事项】

本品应进行登记管理，按处方发药，医务人员用药。

使用本品之前，应了解相关的生理解剖及由于先前的手术而产生的任何解剖改变；不能超越推荐的治疗剂量和治疗频率。注射到易受损害的解剖结构时应谨慎。据同类药物报道，唾液腺、口-舌-咽区域、食管和胃部接受A型肉毒毒素直接注射的患者报告了严重不良事件，包括致命性结果。其中部分患者用药前存在吞咽困难或明显的虚弱；在胸部附近注射A型肉毒毒素后出现了注射相关的气胸；在肺部附近，尤其是肺尖部注射时应格外谨慎。

本品的制备给药以及灭活处置未使用的复溶溶液均须采取特殊的防范措施(见【用法用量】)。

肉毒毒素产品间不可互换

本品效价单位专属于其制备和含量测试所用方法。其药品的活性单位不可与其他肉毒毒素制剂互换，因此，本品的生物学活性单位也不能与其他肉毒毒素制剂测定方法比较或转换。

毒素作用扩散

本品临床试验和其他已批准的肉毒毒素上市后的安全性数据显示，在某些情况下，在注射局部也观察到肉毒毒素的作用。这些症状与肉毒毒素的作用机制一致，包括虚弱、全身肌无力、复视、眼睑下垂、吞咽困难、言语障碍、构音困难、尿失禁以及呼吸困难。这些症状在注射后几小时到几周均有报道。发生吞咽困难和呼吸困难可能会危及生命，同类药物也曾有死亡病例报道。同类药物治疗儿童痉挛时这些症状的风险可能是最大的，这些症状也可发生于成人中，尤其是在那些有相关基础疾病的人群中更易出现。在未批准的适应症使用时（包括儿童痉挛），以及批准的适应症使用时，扩散作用在治疗颈部肌张力障碍和低剂量时也有发生。如果出现吞咽，言语或呼吸障碍，患者或监护人应立即寻求医疗救护。

建议用药前详细询问病史，具有吞咽困难和误吸病史的患者慎用本品；有肺疾患、活动性肺结核患者慎用本品。

超敏反应

同类药物罕见有严重和/或速发型超敏反应，如过敏反应和血清病，以及其他变态反应的表现包括荨麻疹、软组织水肿和呼吸困难。同类药物在单独或与其他有类似药物反应的药物联合应用后，有相关不良反应的报告。如果出现变态反应，应该停止注射，并立即进行恰当的治疗。同类药物报告过一例致命性过敏反应，用5mL 1%利多卡因稀释注射后患者发生死亡。尚不能够确定死亡原因是由A型肉毒毒素、利多卡因或二种药物联合所致。

先前已患神经肌肉障碍

患有已知的或未知的神经肌肉疾病的患者在同类药物常规剂量下出现具有临床意义的全身反应（包括严重吞咽困难和呼吸功能损害）的危险增加。其中一些病例的吞咽困难可持续数月，并需要放置胃饲管辅助进食。当暴露于很高的剂量时，神经疾病患者如成人肌痉挛患者，也可能增加具有临床意义的全身性反应的风险。

心血管系统

同类药物注射后，罕见有心血管系统的不良事件（如心律不齐和心肌梗塞，其中一些可有致命性结果）。其中一些患者本身已经有高危因素（包括先前已有的心血管疾病）。尚不清楚这些不良事件与A型肉毒毒素的确切相关性。

癫痫发作

同类药物报告有新发或癫痫复发病例，多发生在具有癫痫易感的患者中。尚未确立这些不良事件与A型肉毒毒素的确切相关性。

免疫原性

A型肉毒毒素中和抗体的形成可能会降低A型肉毒毒素的生物学活性，从而影响本品的疗效。尚未确定中和抗体生成的主要影响因素。文献报道一些临床试验结果提示过于频繁或过大剂量的同类药物注射可能会导致较高的抗体生成发生率。通过注射最低有效剂量并保持最长的适宜注射间隔，可使抗体生成的可能性最小化。

人血白蛋白传播病毒风险

本品含有来源于人血的血清白蛋白，经过有效的献血者筛选和严格的药品生产过程控制，发生病毒性疾病传染的风险非常小。理论上出现克雅氏病传播风险也非常小。本品及同类药物没有因使用白蛋白出现病毒性疾病或克雅氏病传染的病例报道。

对驾驶和器械操作的影响

患者如出现身体虚弱、肌肉无力、视觉模糊或眼睑下垂，应避免驾驶或进行那些有潜在危险的活动。

其他

注射部位存在感染以及目标肌肉过度无力或有萎缩时，应该慎重使用本品。

与任何注射治疗一样，可出现与注射本身有关的不良事件，包括局部疼痛、感染、感觉异常、感觉减退、压痛、肿胀/水肿、红斑、局部感染、出血和/或擦伤。针刺导致的疼痛和/或紧张可导致血管迷走神经的反应，包括暂时性低血压症状和晕厥。当注射部位接近易受损害的解剖结构时，应谨慎。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

孕妇

没有孕妇使用本品的充分资料。

动物实验提示本品具有生殖毒性（见【药理毒理】部分），这种危险对于人类的作用尚不清楚。

除非肯定所得益处大于潜在的风险，孕妇不应使用本品。如果决定给孕妇注射本品，或者正在使用本品的妇女怀孕，应告知其潜在的危险。

哺乳期妇女

没有本品是否会从乳汁中分泌的资料，不推荐哺乳期妇女使用本品。

【儿童用药】

尚不明确本品用于改善18岁以下儿童及青少年的眉间纹的安全性及有效性。

【老年用药】

尚无本品用于65岁以上患者的安全性和有效性研究数据。

【药物相互作用】

理论上讲，氨基糖苷类抗生素或大观霉素，或其他影响神经肌肉传导的药物（如神经肌肉阻滞剂，包括去极化（琥珀胆碱）和非去极化（筒箭毒碱）、林可酰胺类、多粘菌素、奎尼丁、硫酸镁和抗胆碱酯酶剂）可加强肉毒毒素的作用。

尚未进行专门的试验以确定临床上肉毒毒素与其他药物相互作用的可能性。也没有收集到具有临床意义的药物相互作用的报道。

同时或几个月内使用不同血清型肉毒毒素的相互作用还不清楚。在上次使用的肉毒毒素疗效没有消退之前，给予注射另一种肉毒毒素可能会加剧肌肉过度无力。

【药物过量】

药物过量会引起广泛而严重的神经肌肉麻痹。用药过量的表现并非注射后立即出现，药物过量可能会引起局部或远端、全身性以及深处的肌肉麻痹。

如果有误用或意外注射发生，应对病人进行数天的医疗观察，观察患者有无全身无力或肌肉麻痹的症状或体征。

如果患者出现肉毒毒素的中毒症状（全身无力、眼睑下垂、复视、吞咽困难、构音障碍或呼吸肌麻痹）应考虑进一步治疗，包括收入院治疗。

随着用药剂量的增加，会出现全身性重度肌肉麻痹。当口咽部及食道肌肉组织受累时，会继发吸入性肺炎。如果出现呼吸肌麻痹，则需进行气管插管和辅助呼吸，直到病情恢复。

【临床药理】

药效学

未开展相关研究。

药代动力学

同类药物报道的活性物质的一般特点：

组织分布临床前试验表明：鼠腓肠肌注射^{125}I标记的A型神经毒素复合物后，在肌肉中很少弥散，随后快速经系统代谢并随尿排出。肌肉中放射性标记物的半衰期约为10小时。放射性物质在注射部位主要以大分子形成存在，即便少量进入系统循环的放射性物质也是TCA-可沉淀的，提示腓肠肌注射放射性I标记的A型神经毒素复合物后，毒素全身暴露量极低。注射后24小时内，60%的放射性物质随尿液排出，毒素可能由蛋白酶分解，然后分子成分则通过正常代谢途径循环。

基于本产品的特质，未进行该制剂活性成分的吸收、分布、生物转化和排泄方面的传统药代动力学试验。

同类药物报道的患者体内作用特点：

可以确信治疗剂量的A型肉毒毒素全身分布很少。在推荐剂量范围内，A型肉毒毒素肌内或皮内注射后一般不会在外周血液存在可测量的水平。每次治疗时，推荐神经毒素剂量并不会导致全身明显的远端临床效应，即在没有其他神经肌肉功能异常的患者中引起肌肉无力。然而使用单纤维肌电图技术可测到在远离注射部位的肌肉中发现神经肌肉阻滞作用（如“肌颤”），但并不伴有任何临床症状和体征。

【临床试验】

中度至重度眉间纹

本品开展了一项多中心、随机、双盲、安慰剂、阳性药平行对照III期临床试验。共526例经由研究者和受试者现场对最大皱眉时眉间纹严重程度的评估结果为中、重度眉间纹（按4分级量表评分为2或3分）患者接受了本品（301例）、阳性对照药（150例）或安慰剂（75例）的注射且有用药后主要疗效终点数据。每例受试者单次给药，肌内注射，5个位点各注射0.05mL（试验药组：4单位），每侧皱眉肌有2个注射位点，降眉间肌有1个注射位点（试验药组：总剂量为20单位）。主要有效性终点为治疗后4周研究者和受试者现场评估最大皱眉时眉间纹严重程度的综合应答率。综合应答率定义为研究者和受试者现场评估最大皱眉时眉间纹严重程度评分均为0或1且较基线时下降至少2分的受试者比例；最大皱眉时眉间纹严重程度按4分级量表评估：0（无）、1（轻度）、2（中度）、3（重度）。

治疗后4周，研究者和受试者现场评估最大皱眉时眉间纹严重程度的综合应答率(95%CI)：本品为86.7%(82.3%，90.3%)，阳性对照组为66.7%(58.5%，74.1%)，安慰剂组为1.3%(0.0，7.2%)。本品与安慰剂组的组间率差(95%CI)为 85.4%(78.1%， 88.9%)，95%CI下限>0， P<0.0001；本品与阳性对照组的组间率差(95%CI)为 20.0%(11.8%，28.6%)，95%CI 下限>非劣效界值(-10%)。

【药理毒理】

药理作用

本品通过与运动神经末梢上的受体位点结合，进入神经末梢，抑制乙酰胆碱释放的方式来阻断神经肌肉的传导。这种抑制发生于神经毒素裂解突触相关膜蛋白25（SNAP-25）时，SNAP-25是一种突触前蛋白，它与位于神经末梢内小囊泡成功对接并释放乙酰胆碱。本品以治疗剂量肌肉注射，可引起肌肉发生局部化学性去神经支配，从而降低局部肌肉活动性。另外，肌肉也可能发生萎缩，可能发生轴突“芽生”，或者出现接头外乙酰胆碱受体。有证据显示，可能发生肌肉恢复神经支配，因此本品引起的肌肉去神经化支配可缓慢恢复。

毒理研究

生殖毒性：

大鼠生育力和早期胚胎发育毒性试验中，雄性或雌性大鼠在交配前和交配后肌肉注射给予本品（雄性大鼠剂量为3、10、20U/kg/次，每4周一次，共给药4次；雌性大鼠剂量为3、6、12U/kg/次，在交配前约每2周一次，共给药2次，交配及妊娠期间约每周一次，共4~7次），雄性大鼠在≥10U/kg/次剂量下可见生育力降低，雌性大鼠在≥6U/kg/次剂量下可见生育力降低，在12U/kg/次剂量下还可见着床数和胎仔存活率降低以及死胎数量、着床前和着床后丢失增加，对大鼠生育力及早期胚胎发育的未见明显不良反应剂量（NOAEL）均为3U/kg/次（以mg/kg计，约为人最大推荐剂量MRHD 20U的9倍）。

大鼠胚胎-胎仔发育毒性试验中，妊娠大鼠于妊娠第6、13、20天肌肉注射本品3、6、12U/kg/次，各剂量下均可见药理作用相关的母体给药部位肌张力松弛、步态异常以及体重和摄食量降低，对母体和胚胎-胎仔发育的NOAEL为12U/kg/次（以mg/kg计，约为MRHD 20U的36倍）。兔胚胎-胎仔发育毒性试验中，妊娠兔于妊娠第6、18、28天肌肉注射本品1、2、4U/kg/次，各剂量下均可见药理作用相关的母体体重、摄食量和妊娠子宫重量降低，对母体和胚胎-胎仔发育的NOAEL为4U/kg/次（以mg/kg计，约为MRHD 20U的12倍）。

大鼠围产期发育毒性试验中，妊娠大鼠于妊娠第6天至哺乳期第21天肌肉注射本品3、6、12U/kg/次，每周一次，共给药6次，各剂量下均可见药理作用相关的母体步态异常以及体重和摄食量降低，12U/kg/次剂量下还可见着床后丢失增加以及子代存活率降低、神经和感觉功能反射时间延长，对大鼠围产期发育的NOAEL为6U/kg/次（以mg/kg计，约为MRHD 20U的18倍）。

【贮藏】

于2~8℃避光保存和运输。配制后：在2~8℃冷藏保存，24小时内使用。远离儿童存放。仅供处方使用。

【包装】

容器：覆膜氯化丁基橡胶塞密封的中硼硅玻璃管制注射剂瓶。

100单位/支，包装规格：1支/盒。

【有效期】

24个月。

【执行标准】

YBS00172026

【批准文号】

国药准字S20260019

【上市许可持有人】

名称：重庆誉颜制药有限公司

注册地址：重庆市北碚区悦复大道28号21、22幢

【生产企业】

企业名称：重庆誉颜制药有限公司

生产地址：重庆市北碚区悦复大道28号21、22幢

邮政编码：400700

电话号码：023-68380787

背面